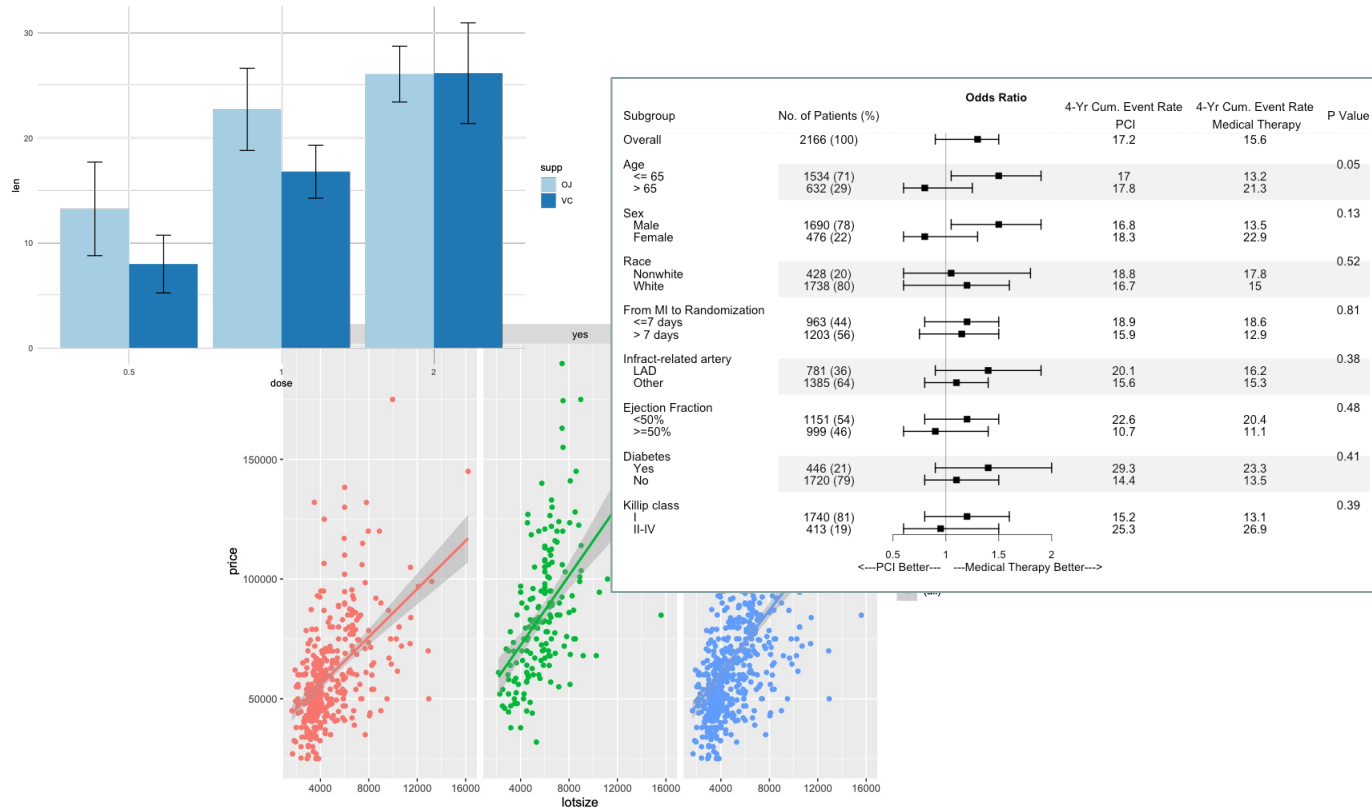


Introducción a





Manejo básico de datos

Introducción objetos en R

Índice

1. ¿Qué es un objeto?
2. Tipos de objetos
3. Creación
4. Carga de objetos
5. Atributos de objetos
6. Nombres para objetos
7. Gráficos
8. Funciones

1. ¿Qué es un objeto?

- Casi todo en R es un objeto, incluyendo funciones y estructuras de datos.
- Para saber los objetos que tenemos en el **espacio de trabajo (WORKSPACE)** utilizaremos **ls()**.
- Escribir el nombre de un objeto muestra su contenido: mean.
- Para guardar el contenido del espacio de trabajo se pueden utilizar las funciones: **save.image()** y **save(<objetos>,file="nombre.RData")**
- Para acceder a objetos de la carpeta de trabajo (o del camino que especifiquemos) se pueden adjuntar:
 - > **attach**("misdatos.RData")
 - > **ls**(pos=2) # segunda posición en la ‘ ‘search list’ ’

2. Tipos de objetos (1/2)

a. Objetos del lenguaje:

- 1.1. llamadas
- 1.2. expresiones
- 1.3. nombres

b. **Expresiones:** colecciones de expresiones correctas no evaluadas

c. **Funciones:**

-Constan de:

- a) lista de argumentos
- b) código
- c) entorno

d. Sin objeto: NULL

2. Tipos de objetos (2/2)

e. Objetos para los datos:

Tipo de Objeto	Definición	Ejemplo	Observaciones
Vector	Colección ordenada de elementos del mismo tipo	<code>x<-c(1,2,3); z<-c(TRUE,FALSE,TRUE); y<-c("Low","Low","Medium","High")</code>	Factor== tipo de vector de datos cualitativos
Array	Generalización multidimensional del vector. Elementos del mismo tipo.	<code>matrix(rnorm(20),ncol=5)</code>	x
Data.frame	Igual que el array pero puede tener columnas de distintos tipo.	<code>dades <- data.frame(ID=c("gen0", "genB", "genZ"),subj1 = c(10, 25, 33), subj2 = c(NA, 34, 15), oncogen = c(TRUE, TRUE, FALSE),loc = c(1,30, 125))</code>	x
List	Una colección ordenada de objetos conocidos y sus componentes.	<code>una.lista<-list(un.vector = 1:10, una.palabra = "hola", una.matriz = matrix(rnorm(20), ncol = 5), lista2 = c(a=5, b = factor(c("a","b"))))</code>	x

- **Creación**
- **Carga**
- **Atributos (nombre, longitud, ...)**
- **Dos objetos especiales:**
 - **Graficos**
 - **Funciones**

3. Creación

NOMBRE OBJETO <- CONTENIDO

Ejemplos creación objetos

- **Vector=** Colección ordenada elementos del mismo tipo.

```
> x <- c(5, 6, 7); y <- c("a", "b", "Enrique")
```

```
> z1 <- c(FALSE, TRUE, FALSE)
```

- **Array=** Generalización multidimensional de vector. Elementos del mismo tipo.
- **data frame=** Como array, pero permiten elementos (columnas) de distintos tipos. El objeto más habitual para manejo de datos procedentes de experimentos.

```
> my.data.frame <- data.frame(ID = c("gen0", "genB", "genZ"),  
  subj1 = c(10, 25, 33), subj2 = c(NA, 34, 15),  
  oncogen = c(TRUE, TRUE, FALSE),  
  loc = c(1, 30, 125))
```

Ejemplos creación objetos

- **Factor=** Un tipo de vector para datos categóricos.
- **List=** Un "vector generalizado". Cada lista está formada por componentes (que pueden ser otras listas), y cada componente puede ser de un tipo distinto. Son unos "contenedores generales".


```
> una.lista <- list(un.vector = 1:10, una.palabra = "Hola",  
una.matriz = matrix(rnorm(20), ncol = 5),  
otra.lista = c(a = 5, b = factor(c("a", "b"))))
```
- **Funciones= function()**

Cosas variadas

(1) En los scripts para poder escribir comentarios y que no se ejecuten se utiliza el comando:

#

•Ejemplo:

```
# Voy por aquí sumado  
1+1 # esto da 2
```

(2) Si escribimos ; en la misma línea es como escribir una nueva línea de comando. Ejemplo:

```
> datos.estudio <- c(1,2,3); datos.estudio2<-c("A", "B", "C")
```

PRACTICAMOS ESTAS CREACIONES

4. Carga de objetos

- Cargar objetos en el workspace previamente creados:

a) Consola: `load( )`

b) Menú de la Interfaz:

“VER IMPORTACIÓN”

Los objetos que tenemos creados o cargados en la sesión

- **Ver contenido de un objeto:** introducimos el nombre del objeto en la línea de comandos
- **COMANDOS** para saber los objetos que hemos creado o cargado:
 - > **ls()**
 - > **objects()**
 - > **objects**(pattern="a*")
- Para borrar objetos concretos
 - > **rm**(objetos)
- Para borrar todos los objetos del entorno de trabajo:
 - > **rm**(list = ls())
- Asignación de los valores de un objeto a otro

5. Atributos de los objetos

(1/3)

1. **Modo:** Tipo básico en un vector o array: lógico, entero, real, carácter,...
mode
2. **Tipo:** de los vectores o arrays: double,... **typeof**
3. **Nombres:** etiquetas de los elementos individuales de un vector o lista:
names
4. **Dimensiones:** de los arrays (alguna puede ser cero) o vectores: **dim, length**
5. **Dimnames:** nombres de las dimensiones de los arrays: **dimnames**
6. **Clase:** vector alfanumérico con la lista de las clases del objeto: **class**
7. **Otros:** atributos de una serie temporal, estructura data.frame: **str()**
8. **Cambios de formato:** **as.numeric, as.factor, as.character**

5. Atributos de los objetos (2/3)

Ejemplos comandos:

```
> x <- 1:15; length(x)
> y <- matrix(5, nrow = 3, ncol = 4); dim(y)
> is.vector(x); is.vector(y); is.array(x)
> as.factor(x); as.numeric(x); as.character(x), as.numeric(as.character(x)),
> x1 <- 1:5; x2 <- c(1, 2, 3, 4, 5); x3 <- "patata"
> typeof(x1); typeof(x2); typeof(x3)
> mode(x); mode(y); z <- c(TRUE, FALSE); mode(z)
> attributes(y)
> w <- list(a = 1:3, b = 5); attributes(w)
> y <- as.data.frame(y); attributes(y)
> f1 <- function(x) {return(2 * x)}
> attributes(f1); is.function(f1)
```

5. Atributos de los objetos (3/3)

Cambio del tipo de vector (variable):

```
> x <- 1:15;
```

```
is.factor(x); is.numeric(x); is.character(x)
```

```
as.factor(x); as.numeric(x); as.character(x), as.numeric(as.character(x))
```

6. Nombres para los objetos

- Los nombres válidos para un objeto son combinaciones de letras, números y el punto (“.”).
- Los nombres no pueden empezar con un número.
- R es “case-sensitive”: **x** != **X**.
- Hay nombres reservados (“function”, “if”, etc.).
- Otras consideraciones:
 - El uso del “.” es distinto del de C++.
 - Mejor evitar nombres que R usa (ej., “c”)
 - Las asignaciones se hacen con “<” y se recomiendan los espacios.
 - El signo “=” se reserva para los argumentos de las funciones.

Consideraciones

- Sustitución de nombres de objetos
- Asignación de los valores de un objeto a otro
- No pueden coexistir dos objetos con el mismo nombre (siempre prevalece el más moderno)

7. Gráficos

- R incluye muchas y variadas funciones para hacer gráficos.
- El sistema permite desde gráficos muy simples a figuras de calidad para incluir en artículos y libros.
- Sólo examinaremos la superficie. Más detalles en días sucesivos y en el libro *R Graphics* de Paul Murrell por ejemplo.
- También podemos ver un buen conjunto de ejemplos con **demo**(graphics).
- El comando **plot** es uno de los más utilizados para realizar gráficos.

8. Funciones

- R es un lenguaje que permite crear nuevas funciones.
- **Definición:** Una función se define con una asignación de la forma:

`>nombre <- function(arg1,arg2,...){expresión}`

- La **expresión** es una fórmula o grupo de fórmulas que utilizan los argumentos para calcular su **valor**.
- El **valor** de dicha expresión es el valor que proporciona R en su salida y éste puede ser un simple número, un vector, una gráfica, una lista o un mensaje.

EJERCICIOS DEL 1 AL 7

EJERCICIOS
“ejercicios.manejo.basico.datos.pdf”